TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering
HCM·UTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ADAS TỰ ĐỘNG HIỆU CHUẨN TÍCH HỢP CAN-BUS VÀ DỰ ĐOÁN HÀNH VI LÁI XE TRÊN NỀN TẢNG EDGE AI

Ngành: Hệ thống Nhúng và IoT
GVHD: TS. Huỳnh Thế Thiện
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thủy - 22139069

MỤC LỤC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

01 **TỔNG QUAN & ĐẶT VẤN ĐỀ**
Thực trạng tai nạn giao thông & Mục tiêu nghiên cứu

02 **THIẾT KẾ HỆ THỐNG**
Kiến trúc tổng thể & Khối phần cứng & CAN-Bus

03 **KIẾN TRÚC PHẦN MỀM & AI**
Pipeline đa mô hình, Edge AI, Sensor Fusion, LSTM

04 **KẾT QUẢ & KIỂM THỬ**
Hiệu năng AI, LDW, FCW, Dẫn đường & Hộp đen

05 **KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN**
Tổng kết thành quả & Định hướng V2X

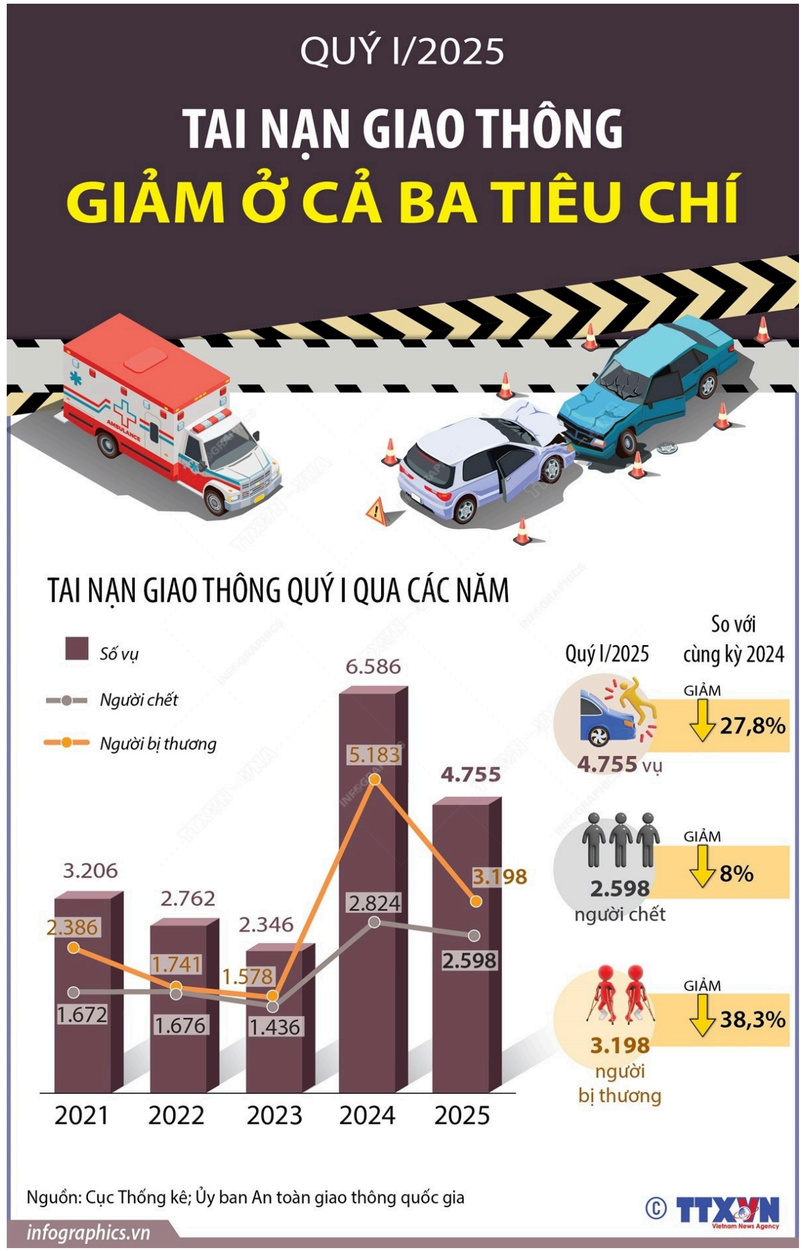
06 **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

ĐẶT VẤN ĐỀ: THỰC TRẠNG TAI NẠN

>15.251

vụ tai nạn trong 10 tháng đầu năm 2025

Tỷ lệ tử vong 17,7/100.000 dân
Nguyên nhân: Sai lầm chủ quan (thiếu tập trung, chệch làn, phanh gấp)
Hạn chế hệ thống cũ: Camera CCTV thụ động, độ trễ xử lý cao



GIẢI PHÁP & MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

EDGE AI (Pi 5)
Xây dựng hệ thống cảnh báo chủ động, xử lý độc lập trên Raspberry Pi 5

REAL-TIME
Tối ưu YOLOv11 Nano & OpenCV đạt 20-28 FPS thời gian thực

SENSOR FUSION
Tự động hiệu chuẩn camera bằng điểm tụ kết hợp dữ liệu IMU

LSTM
Mạng LSTM dự đoán thao tác nguy hiểm từ chuỗi thời gian CAN-Bus

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

01

LÝ THUYẾT

Khảo sát tiêu chuẩn 3GPP/OBD-II
Mô hình Camera lỗ kim
Bộ lọc Kalman

→

02

THỰC NGHIỆM

Node giả lập ESP32
Pipeline đa luồng
Lượng tử hóa INT8

→

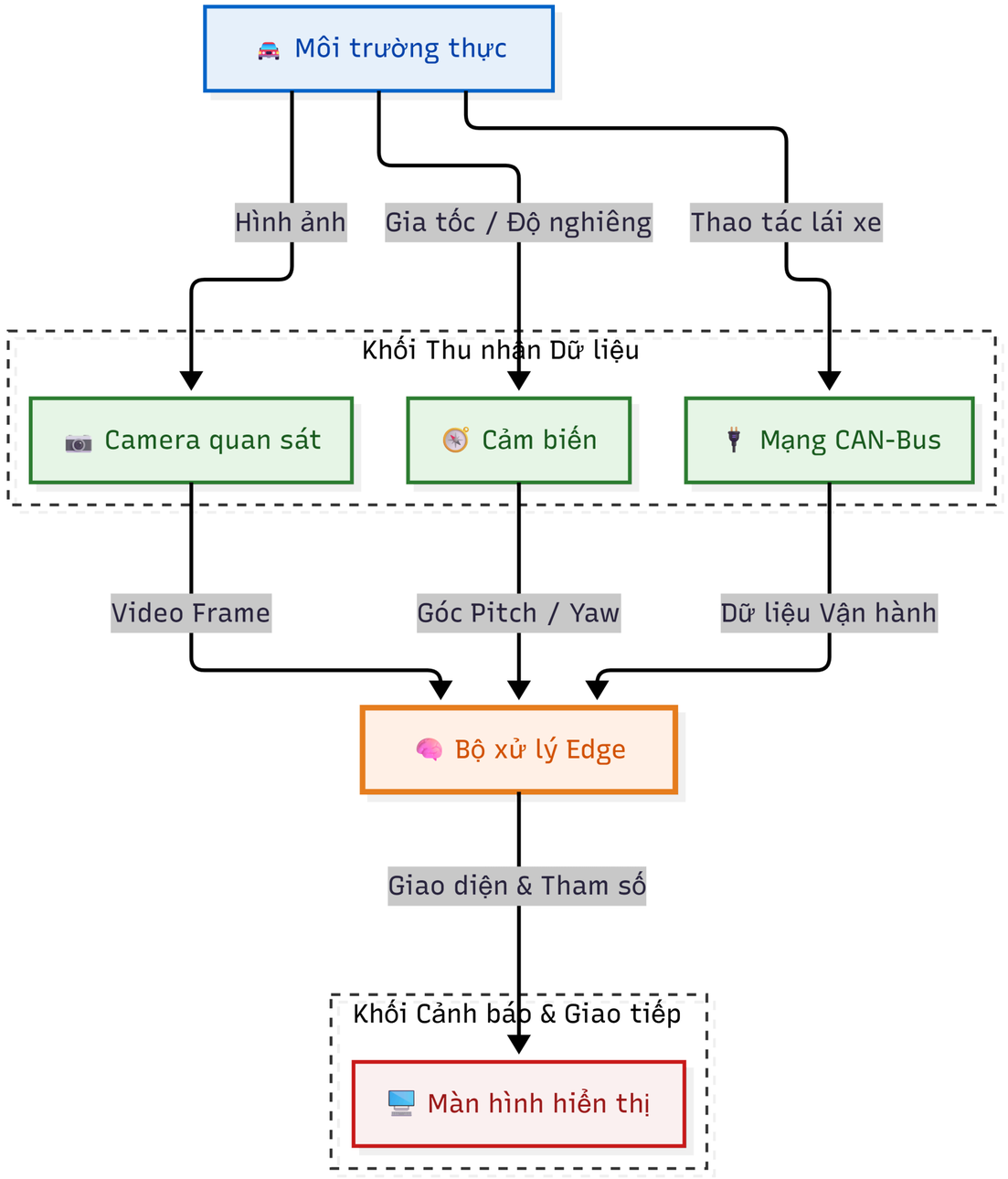
03

KIỂM THỬ

Độ trễ, sai số hình học
Kịch bản SiL, HiL
Thực địa động lực học

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

3 phân hệ: Thu thập (Camera, IMU, CAN) → Xử lý Biên (Pi 5) → Quyết định cảnh báo (HMI, Blackbox)



THIẾT KẾ PHẦN CỨNG: LÕI XỬ LÝ

RASPBERRY PI 5

8GB LPDDR4X
Quad-core ARM Cortex-A76
OS Debian Bookworm

ACTIVE COOLER

Chống hạ xung ép nhiệt
Duy trì hiệu năng AI liên tục

NGUỒN 27W

5V / 5A USB-C
Chống sụt áp đột ngột
Đủ tải AI full-load

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG: CẢM BIẾN

CAMERA MODULE 3 WIDE

Cảm biến Sony IMX708

Giao tiếp CSI-2 trực tiếp

FOV 120° / High framerate

IMU GY-BNO055

9DOF Sensor Fusion

Gia tốc 3 trục + Con quay hồi chuyển

Giao tiếp bus I2C

LOW LATENCY / HIGH-RATE SENSING

THIẾT KẾ PHẦN CỨNG: GIẢ LẬP CAN-BUS

CAR NODE

ESP32-S3 +
SN65HVD230
ID: 0x1A4

→

CẦU NỐI

Waveshare USB-CAN-A
Cách ly quang điện
Bảo vệ Pi 5 khỏi xung đột biến

→

ANTI-NOISE

Triệt tiêu chân ghim ảo
CAM_PCLK -> GPIO 13
Định tuyến chuẩn xác

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM: ĐA MÔ HÌNH

MÔ HÌNH	NHIỆM VỤ	ĐIỂM MẠNH
YOLOv11 Nano	Phát hiện vật thể, INT8	Khối C2PSA bắt vật nhỏ
UFLD ResNet18	Làn đường, ONNX, Row-based	Cực nhẹ, bám vạch mờ ngược sáng
YOLO-Sign	Biển báo, tiến trình độc lập	Khắc phục Class Imbalance

TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH EDGE AI

FP32

Nặng, chậm
4-6 FPS
CPU 95%, 78°C

INT8

4x smaller

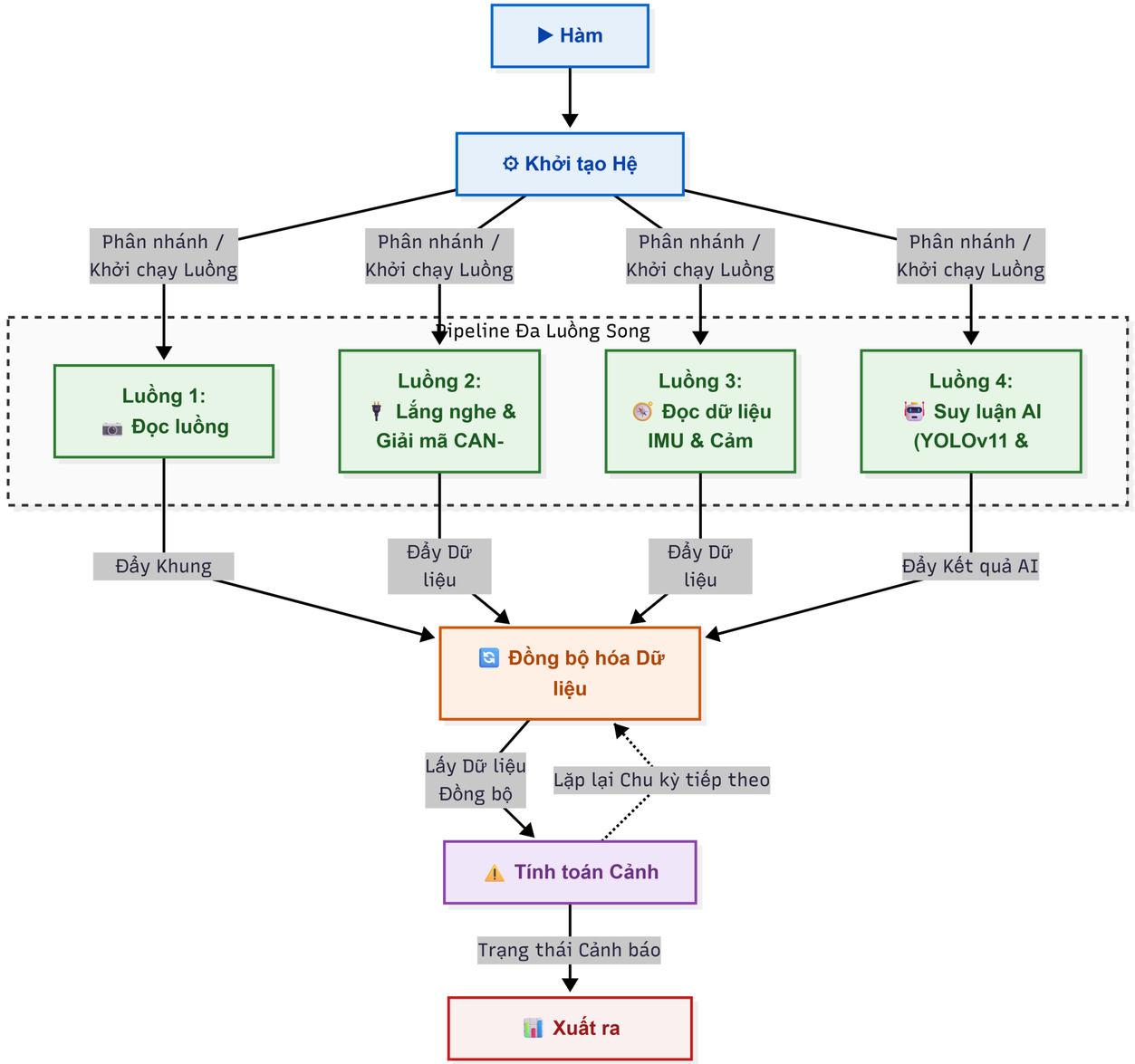
OpenVINO Layer Fusion
Broadcom ARM
22-28 FPS, 62°C

PIPELINE XỬ LÝ ĐA LUỒNG

Song song hóa trên 4 nhân CPU ARM

Camera ↔ AI ↔ CAN-Bus

Giải quyết bottleneck



Đường xóc làm sai lệch góc pitch camera

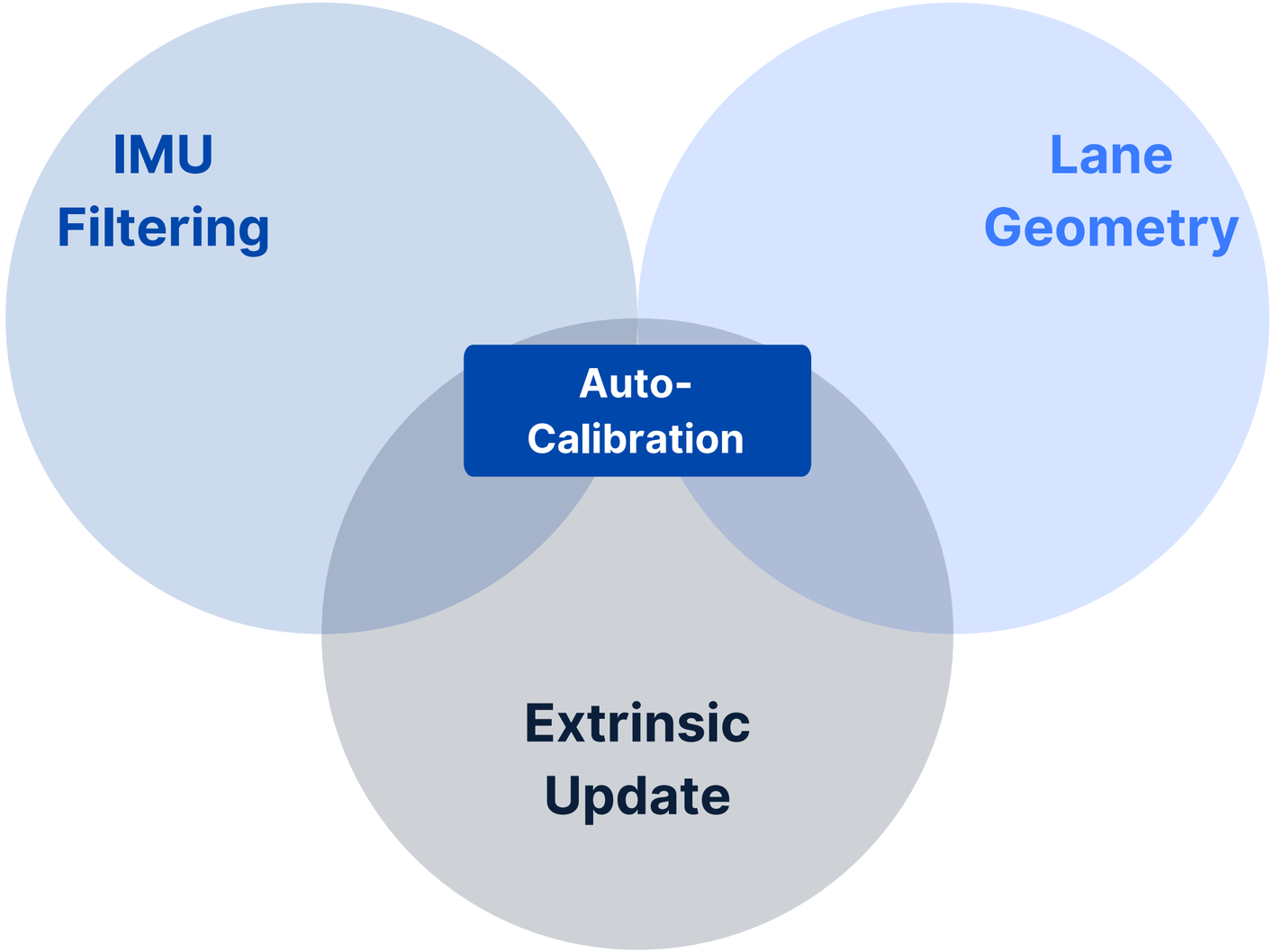
HẬU QUẢ

Sai số khoảng cách nghiêm trọng
Mất chuẩn Vanishing Point

YÊU CẦU

Complementary Filter
Nội suy Vanishing Point
Ma trận bù trừ tự động

GIẢI PHÁP HỢP NHẤT CẢM BIẾN



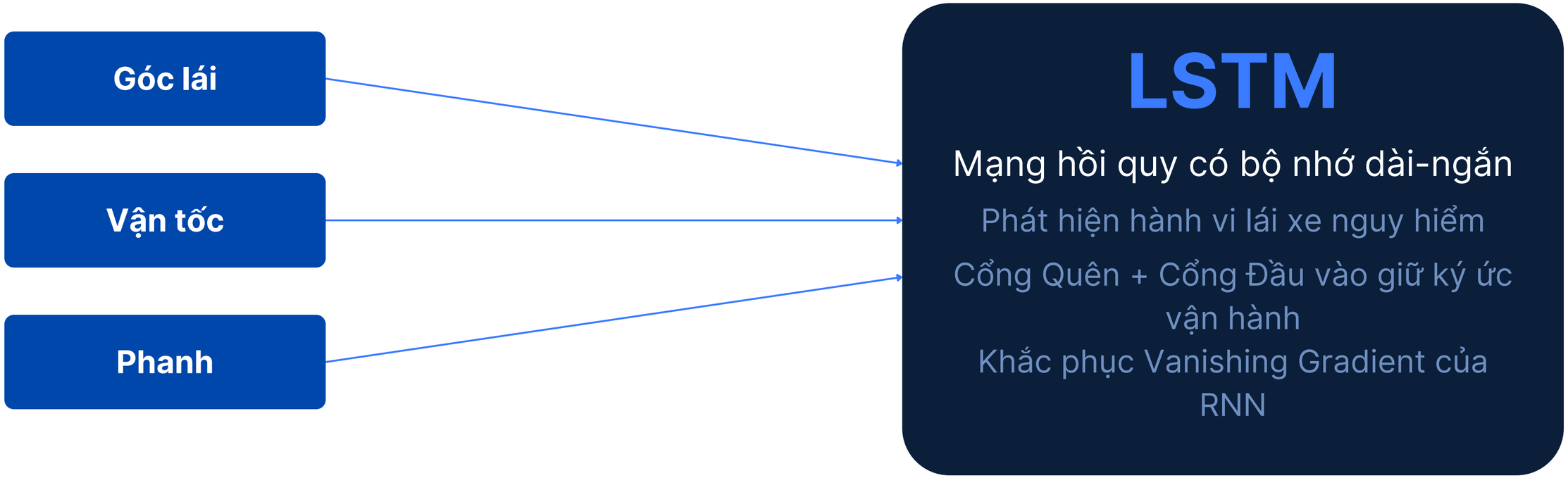
TTC = Z / v_rel

Z
Pinhole Camera + YOLO

v_rel
Lấy từ CAN-Bus

Tối ưu: Loại bỏ kiểm tra ở v < 20 km/h, tập trung tài nguyên cho rủi ro tốc độ cao

AI DỰ ĐOÁN HÀNH VI: LSTM

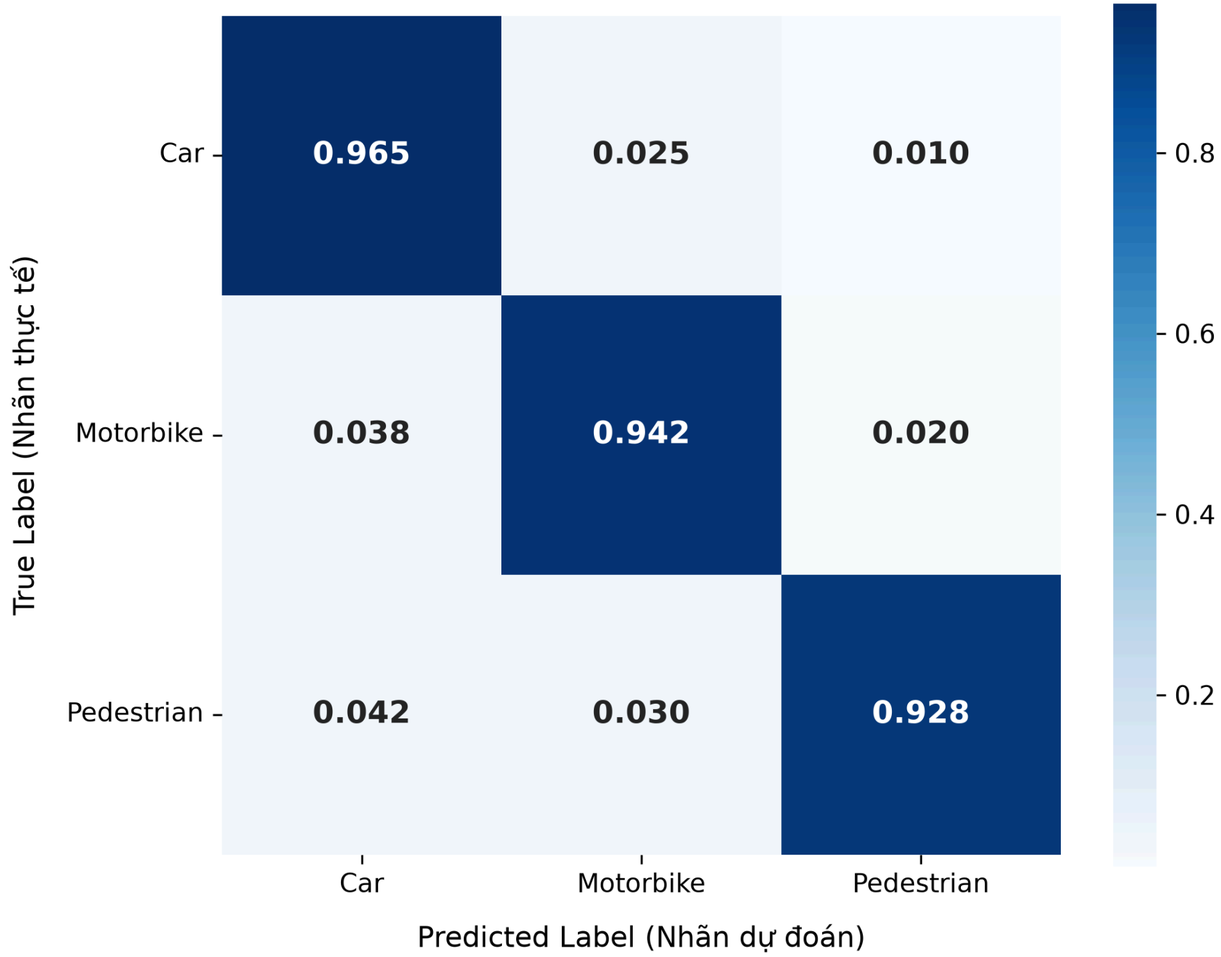


KẾT QUẢ: ĐỘ CHÍNH XÁC NHẬN DIỆN

96.5%
Ô tô

94.2%
Xe máy

92.8%
Người đi bộ



Green Lane Overlay: Bám vạch kẻ đường, lọc nhiễu đèn pha ngược chiều nhờ mặt nạ ROI động

KẾT QUẢ: TỐC ĐỘ & NHIỆT ĐỘ

FP32

4-6 FPS

78°C

CPU: 95%

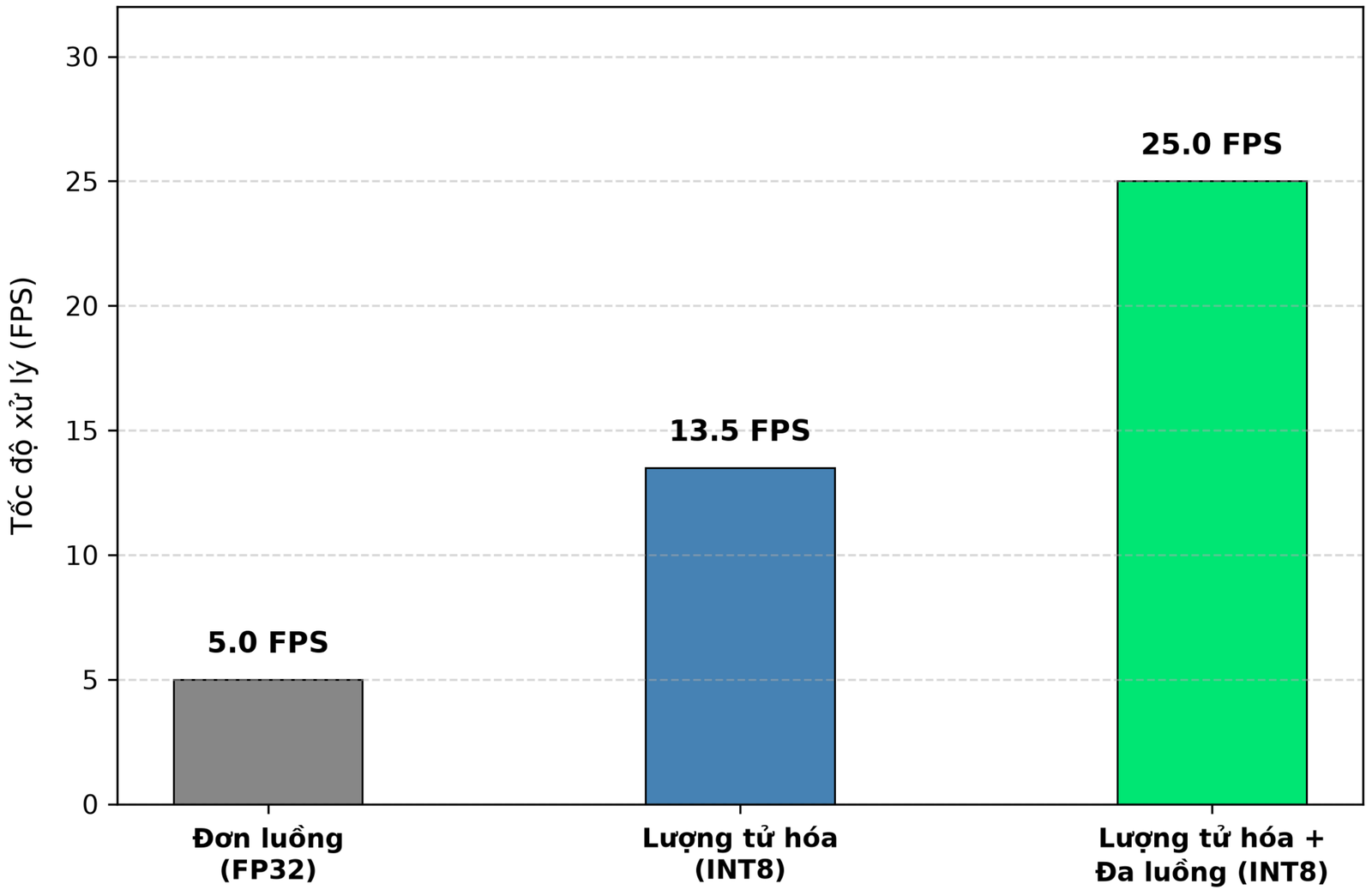
+

INT8

12-15 FPS

62°C

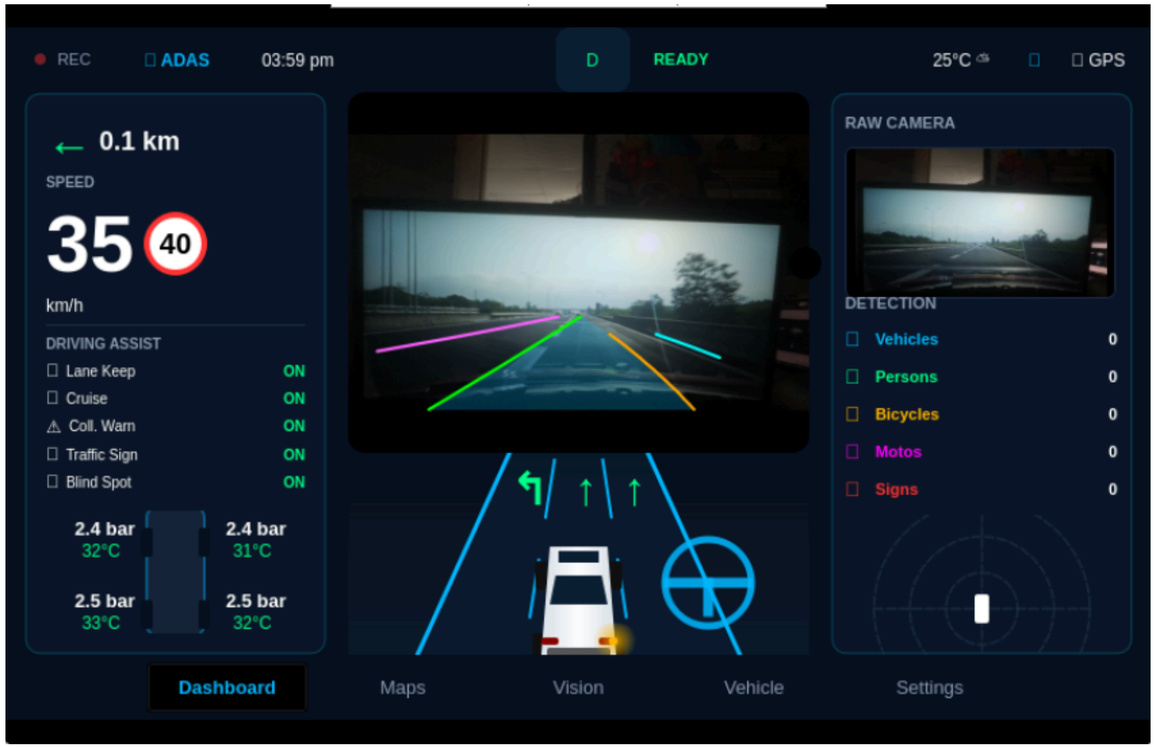
CPU: 65%



KIỂM THỬ 1: CHỆCH LÀN (Smart LDW)



a. Rẽ phải không xi nhan



b. Rẽ phải có xi nhan

Vi phạm: Đè vạch, CAN turn_signal = 0 → Thảm đỏ WARN + còi bíp

An toàn: Đè vạch + bật xi-nhan → Mute alert, mũi tên Cam

Triệt tiêu tối đa tín hiệu cảnh báo giả gây ức chế người lái

KIỂM THỬ 2: FCW – CẢNH BÁO VA CHẠM

SAFE | WARNING | CRITICAL

WARNING

1.0s < TTC < 2.5s

CRITICAL

TTC < 1.0s

Bỏ kiểm tra ở dải tốc độ < 20 km/h



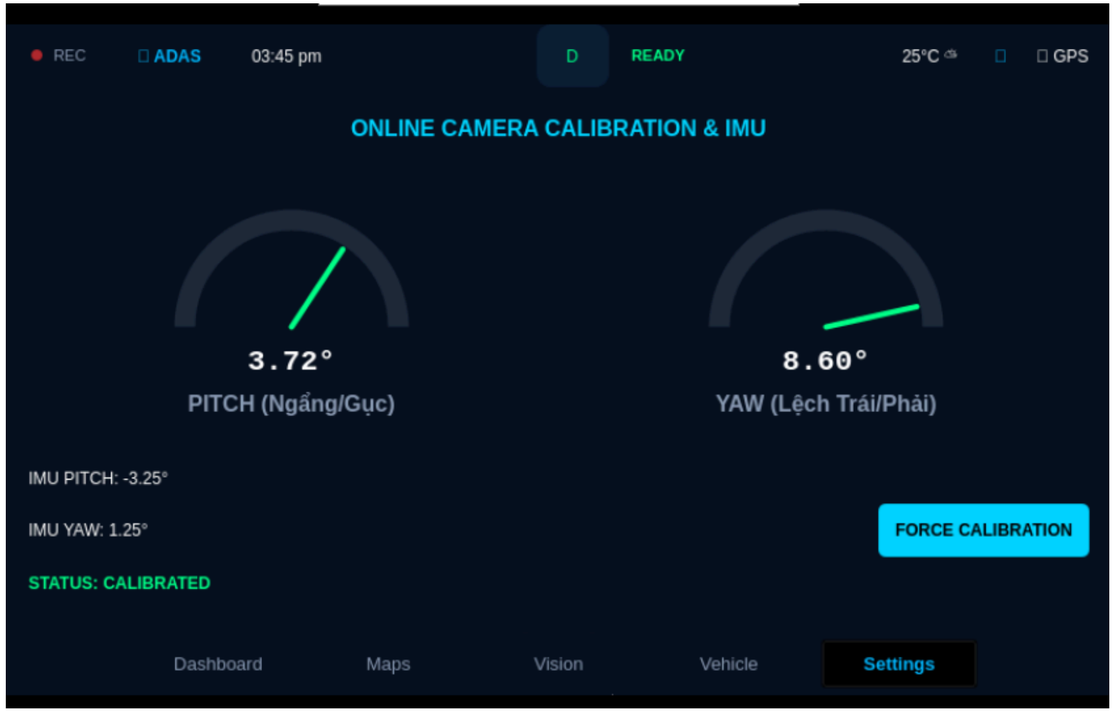
KIỂM THỬ 3: BÙ TRỪ RUNG LẮC

Bẻ cụm camera xuống 10 độ

Hệ thống tự bù pitch → Thảm làn đường không bị hắt lên trời



TILTED CAMERA



CORRECTED PROJECTION

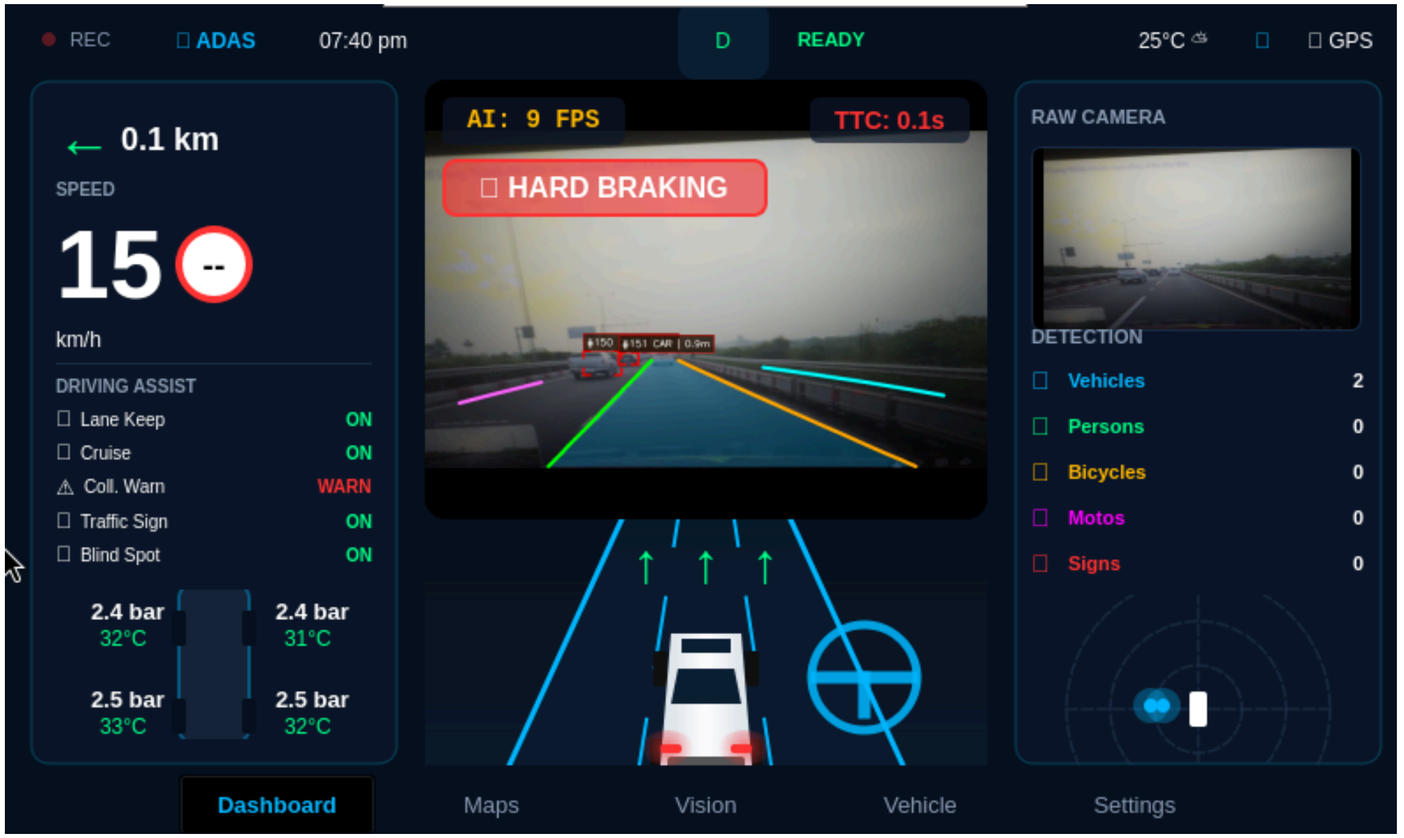
KIỂM THỬ 4: NHẬN DIỆN HÀNH VI LÁI XE KHẨN CẤP - HARD BRAKING

CAN EVENT
Tiêm tín hiệu phanh gấp

< 50 ms

LSTM DETECTION
Phản ứng tức thời

HMI STATE
HARD BRAKING



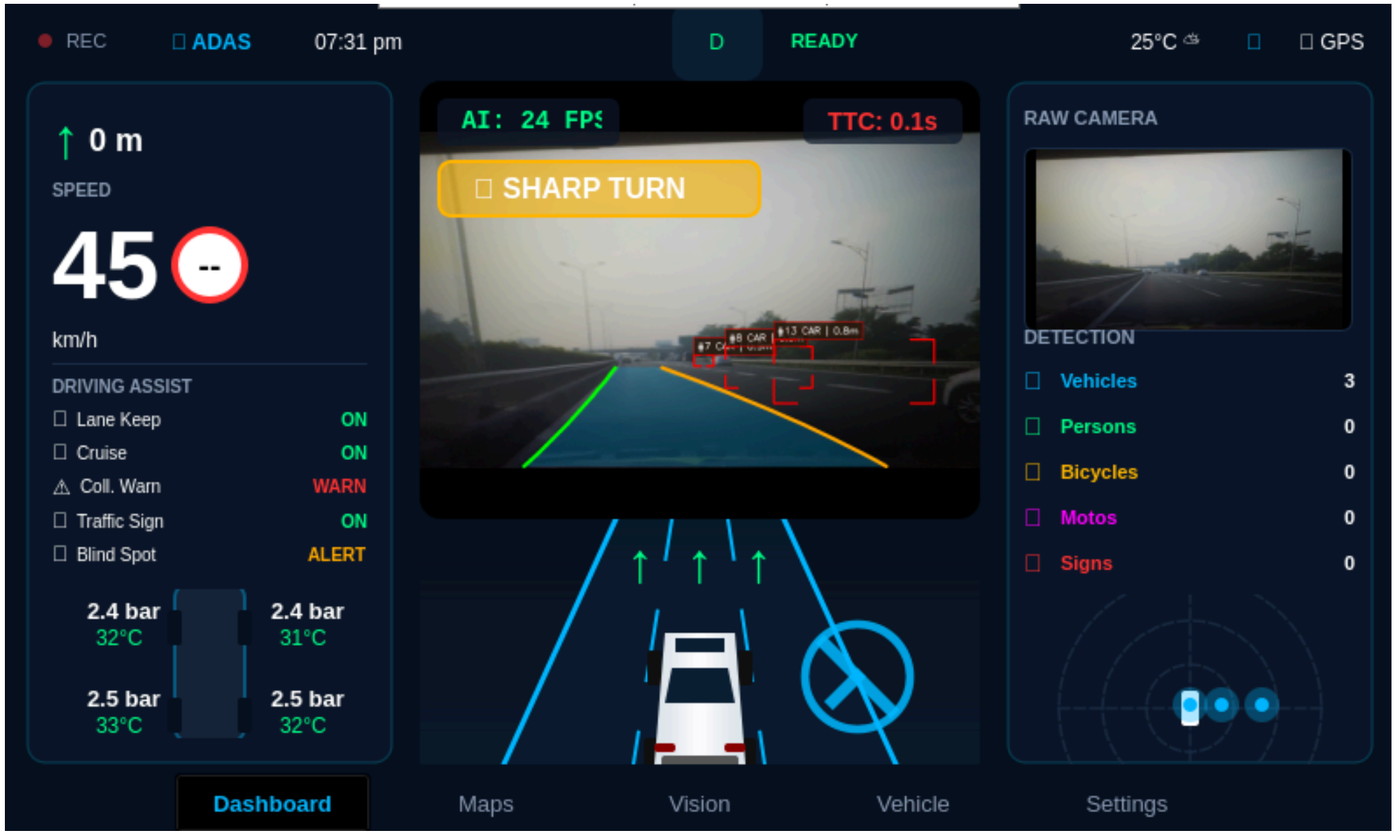
KIỂM THỬ 4: NHẬN DIỆN HÀNH VI LÁI XE KHẨN CẤP - SHARP TURN

CAN EVENT
Tiêm tín hiệu đánh lái
góc 45 độ qua lại liên tục

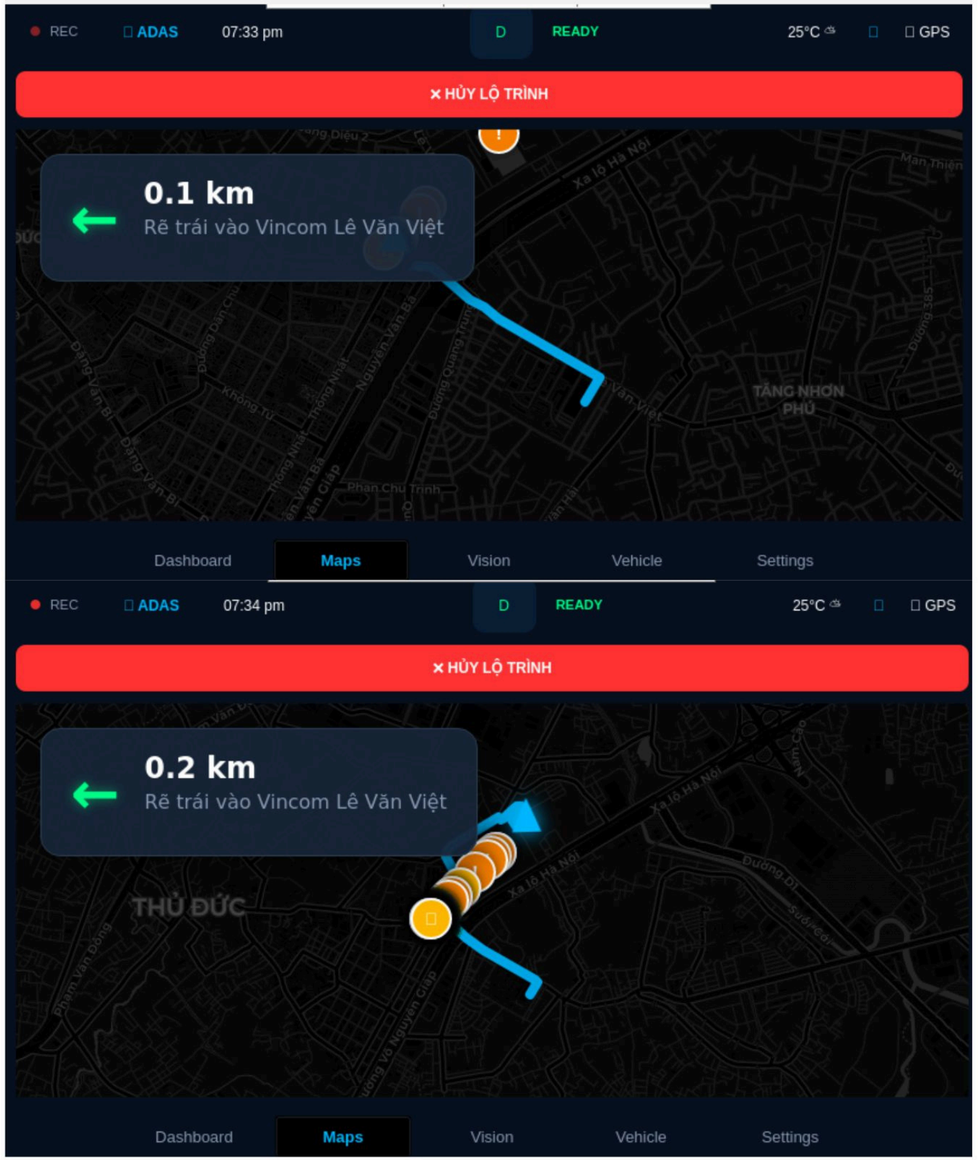
< 50 ms

LSTM DETECTION
Phản ứng tức thời

HMI STATE
SHARP TURN



KIỂM THỬ 5: DẪN ĐƯỜNG ĐỘNG OSRM



> 50 m off-route

< 3 s reroute

Stable FPS

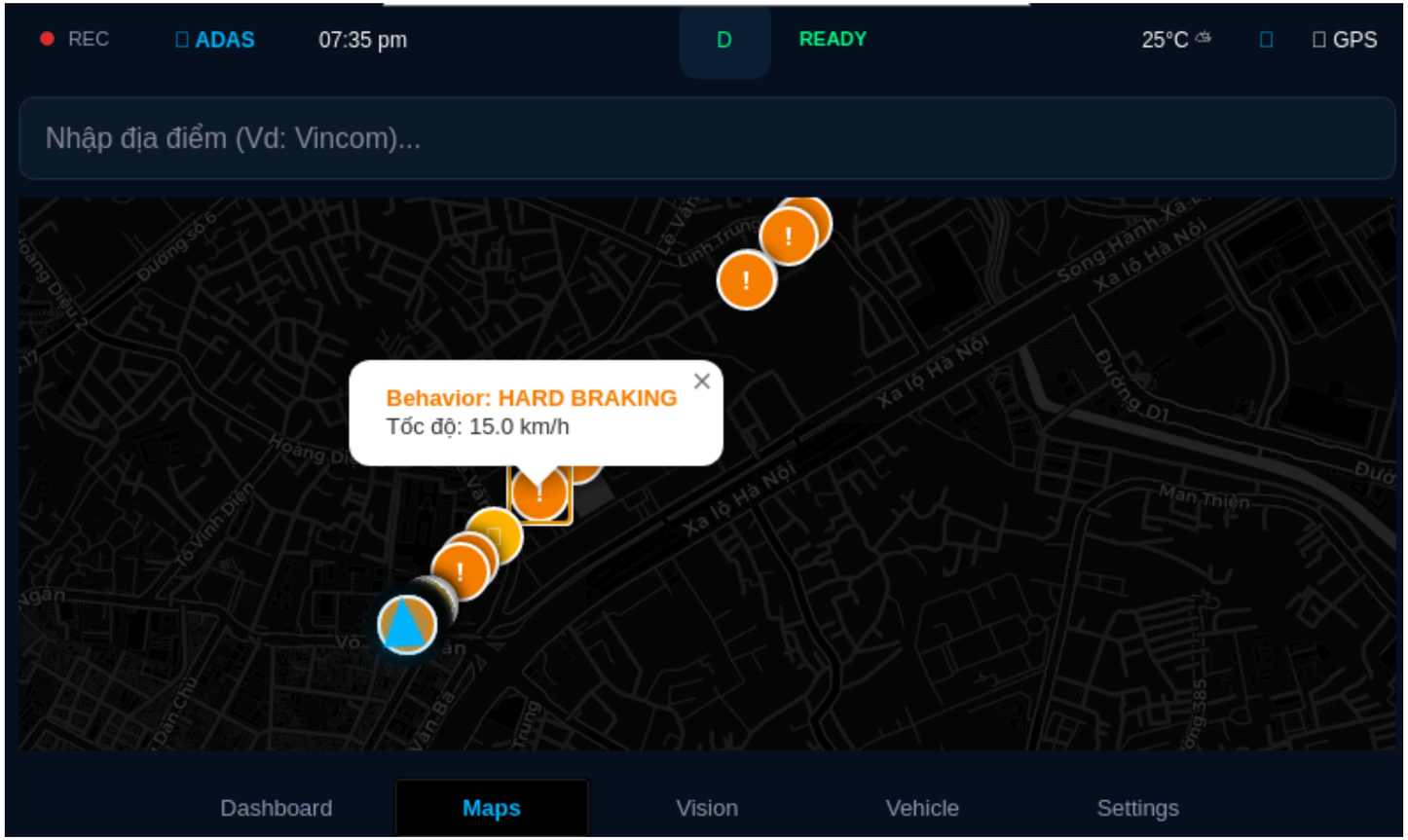
KIỂM THỬ 6: HỘP ĐEN VIỄN TRẮC

POWER LOSS
Giả lập mất nguồn đột ngột

BLACK BOX

RECOVERY
SQLite phục hồi nguyên vẹn

MARKER PERSISTENCE
Giữ đúng marker vi phạm



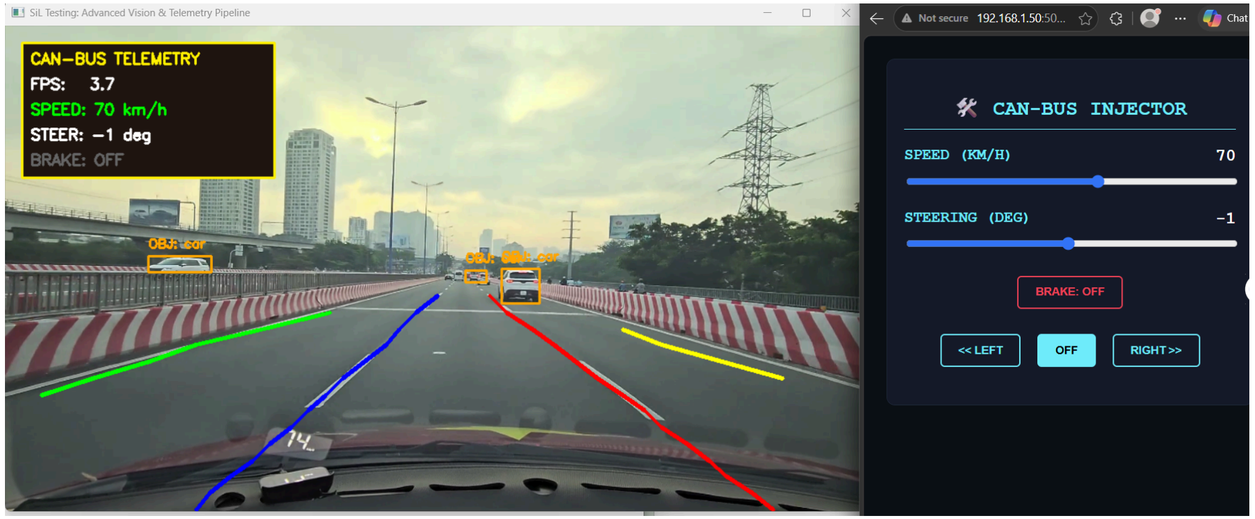
VẬN HÀNH: KIỂM THỬ SiL VÀ HiL

01

SiL (Software-in-the-Loop)
Chạy mã nguồn trên PC, Dashcam .mp4 + CSV, tinh chỉnh Hough Transform

02

HiL (Hardware-in-the-Loop)
Cụm xử lý trước màn hình HD, ESP32 tĩnh, kiểm tra luồng giải mã không thắt cổ chai



a. Kiểm thử SiL



b. Kiểm thử HiL

VẬN HÀNH THỰC TẾ: GIAO THÔNG TP.HCM



a. Gá lắp hệ thống sẵn sàng kiểm thử thực tế



b. Kiểm thử ban đêm



c. Kiểm thử ban ngày

- Gá lắp và chạy thử nghiệm động lực học trực tiếp trên các trục đường nội đô mật độ cao.
- Chịu tải tản nhiệt ổn định (65-68°C) ngay dưới ánh nắng gắt.
- YOLOv11 xử lý ngược sáng tốt, bóc tách luồng xe máy phức tạp cắt ngang đầu xe chuẩn xác cả ngày lẫn đêm.

KẾT LUẬN: NHỮNG ĐIỂM SÁNG

✓

Edge AI chạy độc lập
28 FPS

✓

Hợp nhất CAN-Bus
+ Camera thành công

✓

Auto-Calibration
hoạt động hiệu quả

GIỚI HẠN CỦA HỆ THỐNG

MONOCULAR CAMERA
Bị ảnh hưởng bởi chói / mưa lớn

LSTM DATA
Cần thêm dữ liệu đa dạng hơn

PROTOTYPE
Hiện còn cồng kềnh

HƯỚNG PHÁT TRIỂN: NÂNG CẤP CẢM BIẾN

RADAR / LiDAR

Bổ sung không gian 3D, xóa điểm mù thời tiết xấu

NPU CHUYÊN BIỆT

Nâng cấp từ CPU đa dụng lên lõi Neural Processing Unit

SẴN SÀNG THƯƠNG MẠI HÓA

PCB NGUYÊN KHỐI

Thu nhỏ kích thước tổng thể bằng việc thiết kế lại bảng mạch in PCB nguyên khối chứa toàn bộ linh kiện trên một board duy nhất.

VỎ NHÔM TẢN NHIỆT CÔNG NGHIỆP

Đúc vỏ nhôm tản nhiệt kín, tuân thủ chuẩn kháng nước/chống sốc công nghiệp để lắp đặt chính thức vào các dòng xe phổ thông.


Vehicle
Traffic Light
V2X
VEHICLE-TO-EVERYTHING
Camera
Infrastructure

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. Sobti et al., "Effect of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) on Pedestrian Safety," IEEE Conf., 2024.

[2] L. Masello et al., "On the road safety benefits of ADAS in different driving contexts," Trans. Interdisciplinary Perspectives, 2022.

[3] I. A. Ghany et al., "YOLOv11 Algorithm on Raspberry Pi for Automated PCB Quality Inspection," IEEE Conf., 2024.

[4] I. Suchy et al., "Review of large YOLOv11 and RT-DETR energy efficiency on heterogeneous edge platforms," Scientific Reports, 2026.

[5] Ultralytics, "YOLOv11 Documentation," 2024.

[6] J. Redmon et al., "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," IEEE CVPR, 2016.

[7] G. Welch and G. Bishop, "An Introduction to the Kalman Filter," Tech. Report, UNC Chapel Hill, 2006.

[8] F. Simsek et al., "Real-Time Object Detection with Quantized YOLOv11 on Raspberry Pi 5 for Low-Speed ADAS," 2026.

[9] M. Kilicarslan and J. Y. Zheng, "Predict Vehicle Collision by TTC From Motion," IEEE Trans. Intell. Transp. Syst., 2018.

[10] Raspberry Pi Foundation, "Raspberry Pi 5 Product Brief," 2024.

[11] Bosch, "CAN Specification Version 2.0," 1991.

[12] Z. Qin et al., "Ultra Fast Structure-aware Deep Lane Detection," ECCV, 2020.

[13] K. Wilke et al., "CAN: Controller Area Network: Basics, Protocols, Chips and Applications," Springer, 2012.

[14] H. Hattori et al., "Auto-calibration of camera-based ADAS using vanishing points," IEEE Intell. Vehicles Symp., 2023.

[15] SAE International, "Taxonomy of Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles," J3016_202104, 2021.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY CÔ TRONG HỘI ĐỒNG
ĐÃ QUAN TÂM LẮNG NGHE!

Nguyễn Thị Thủy | 22139069 | GVHD: TS. Huỳnh Thế Thiện